

۱ مقدمه

در درس بارها دیدیم که وقتی چند تصمیم‌گیرنده‌ی عقلانی در یک محیط مشترک قرار می‌گیرند، نتیجه‌ی نهایی همیشه همان چیزی نیست که از نگاه اجتماعی بهترین به نظر می‌رسد. دلیل این مسئله آن است که هر بازیکن تصمیم خود را نه به تنهایی، بلکه با توجه به تصمیم‌ها، انگیزه‌ها و اطلاعات دیگر بازیکنان انتخاب می‌کند. در معمای زندانی، هر بازیکن به تنهایی انگیزه دارد از همکاری خارج شود، با این حال اگر هر دو همکاری کنند، نتیجه برای هر دو بهتر است. این مثال نشان می‌دهد که عقلانیت فردی می‌تواند با مطلوبیت جمعی در تعارض قرار بگیرد.

در بازی‌های استراتژیک، مفهوم بهترین پاسخ و تعادل نش برای توصیف همین وابستگی متقابل استفاده می‌شود. یک بازیکن زمانی بهترین پاسخ را انتخاب می‌کند که با توجه به رفتار دیگران، تصمیم او بیشترین مطلوبیت را برای خودش ایجاد کند. در تعادل نش نیز هیچ بازیکنی به تنهایی انگیزه‌ی تغییر تصمیم خود را ندارد. با این حال، تعادل نش فقط پایداری در برابر انحراف فردی را تضمین می‌کند، نه کارایی اجتماعی، عدالت، یا رضایت گروهی. همین فاصله میان تصمیم عقلانی فردی و نتیجه‌ی مطلوب جمعی، نقطه‌ی شروع بسیاری از مسائل مهم در نظریه‌ی بازی‌ها و طراحی مکانیزم است.

رای‌گیری را نیز می‌توان یکی از نمونه‌های طبیعی چنین محیطی در نظر گرفت. هر رای‌دهنده یک تصمیم‌گیرنده است، رای او یک عمل است و قاعده‌ی شمارش رای مشخص می‌کند که از روی تصمیم‌های فردی چه نتیجه‌ی جمعی به دست می‌آید. در نگاه اول ممکن است رای دادن عملی ساده و صادقانه به نظر برسد، اما از دید نظریه‌ی بازی‌ها یک رای‌دهنده می‌تواند بپرسد: آیا بهتر است ترجیح واقعی خود را اعلام کنم، یا با توجه به قاعده‌ی رای‌گیری و رفتار احتمالی دیگران، رای دیگری بدهم؟ این پرسش فقط درباره‌ی صداقت فردی نیست. حتی اگر هیچ رای‌دهنده‌ای به تنهایی انگیزه‌ی تغییر رای خود را نداشته باشد، هنوز ممکن است نتیجه‌ی نهایی از نگاه اجتماعی یا گروهی مسئله‌دار باشد. برای نمونه، ممکن است گروهی از رای‌دهندگان احساس کنند که با وجود داشتن اندازه‌ی قابل توجه، در نتیجه‌ی نهایی به اندازه‌ی کافی نمایندگی نشده‌اند. در نتیجه، تحلیل رای‌گیری فقط به بررسی انگیزه‌ی فردی رای‌دهندگان هم محدود نمی‌شود. باید پرسید نتیجه‌ی نهایی از نظر کل جامعه چقدر مطلوب است، آیا گروه‌های مختلف به اندازه‌ی کافی در آن نمایندگی شده‌اند، و آیا گروهی از رای‌دهندگان می‌تواند با دلیل قابل دفاع به نتیجه اعتراض کند.

در این پروژه، مسئله‌ی رای‌گیری را در حالتی بررسی می‌کنیم که هدف انتخاب فقط یک گزینه نیست، بلکه باید یک مجموعه از گزینه‌ها انتخاب شود. برای نمونه، ممکن است یک شهر با بودجه‌ی محدود بخواهد از میان چند طرح شهری، مثل ساخت درمانگاه، کتابخانه، فضای ورزشی، مسیر حمل‌ونقل و غیره، فقط چند مورد را اجرا کند؛ یا یک دانشگاه بخواهد از میان چند پیشنهاد آموزشی و رفاهی، مثل ایجاد آزمایشگاه، افزایش ظرفیت خوابگاه، برگزاری دوره‌های مهارتی یا توسعه‌ی امکانات ورزشی، تعدادی را انتخاب کند. در چنین مسائلی، و بسیاری از تصمیم‌های مشابه، محبوب بودن تک‌تک گزینه‌ها به تنهایی کافی نیست؛ مهم است که مجموعه‌ی انتخاب‌شده بتواند نیازها و ترجیحات گروه‌های مختلف را به شکل قابل قبول بازتاب دهد. نگاه ما از رای‌دهنده شروع می‌شود: اینکه هر فرد در چنین محیطی چگونه تصمیم می‌گیرد، چه زمانی صادقانه رای می‌دهد و چه زمانی ممکن است رفتار راهبردی داشته باشد. سپس این نگاه را به سمت برگزارکننده گسترش می‌دهیم و می‌پرسیم چه نوع قاعده و فرایندی می‌تواند نتیجه‌ای تولید کند که هم از نظر فردی قابل دفاع باشد و هم از نظر جمعی و گروهی پذیرفتنی‌تر به نظر برسد.

۲ ادبیات مسئله

در این بخش، چارچوب کلی مسئله را به صورت ریاضی تعریف می‌کنیم. فرض کنید مجموعه‌ی رای‌دهندگان برابر باشد با

$$N = \{1, 2, \dots, n\},$$

و مجموعه‌ی گزینه‌ها یا کاندیداها برابر باشد با

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}.$$

هدف انتخاب یک زیرمجموعه از کاندیداها با اندازه‌ی حداکثر k است.^۱ به چنین زیرمجموعه‌ای یک کمیته می‌گوییم. بنابراین هر نتیجه‌ی ممکن رای‌گیری یک مجموعه‌ی

$$W \subseteq C$$

است که

$$|W| \leq k.$$

مجموعه‌ی تمام کمیته‌های ممکن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\mathcal{W}_k = \{W \subseteq C \mid |W| = k\}.$$

هر رای‌دهنده نسبت به کاندیداها ترجیحی دارد. این ترجیح ممکن است به شکل‌های مختلفی بیان شود: گاهی رای‌دهنده فقط گزینه‌های قابل قبول خود را مشخص می‌کند، گاهی همه‌ی گزینه‌ها را رتبه‌بندی می‌کند، و گاهی فقط چند گزینه‌ی اول خود را اعلام می‌کند. از طرف دیگر، برگزارکننده‌ی رای‌گیری نیز باید مشخص کند که از روی رای‌های دریافت‌شده چگونه کمیته‌ی نهایی انتخاب شود. بنابراین مسئله دو جزء اصلی دارد: فرمت رای و قاعده‌ی انتخاب.

۱.۲ فرمت‌های مختلف رای

در حالت کلی، رای‌دهندگان ممکن است اطلاعات کامل یا ناقصی درباره‌ی ترجیحات خود اعلام کنند. از آنجا که در بسیاری از کاربردهای واقعی نمی‌توان تمام اطلاعات ذهنی و ترجیحات دقیق افراد را دریافت کرد، فرمت رای‌گیری نوعی خلاصه‌سازی از ترجیح واقعی رای‌دهنده است. به بیان دیگر، می‌توان تصور کرد که هر رای‌دهنده یک ترجیح واقعی دارد، اما چیزی که به برگزارکننده گزارش می‌کند تنها بخشی از آن ترجیح است.

۱.۱.۲ رای تاییدی یا Approval Ballot

در رای‌گیری تاییدی، هر رای‌دهنده مجموعه‌ای از کاندیداهایی را که برای او قابل قبول‌اند اعلام می‌کند. برای رای‌دهنده‌ی i ، این مجموعه را با

$$A_i \subseteq C$$

نشان می‌دهیم. اگر $c \in A_i$ ، یعنی رای‌دهنده‌ی i کاندیدای c را تایید می‌کند، و اگر $c \notin A_i$ ، یعنی او این کاندیدا را در رای خود تایید نکرده است.

^۱ باتوجه به نوع تعریف مسئله، یک committee بزرگ‌تر مطلوبیت بیش‌تری دارد، در نتیجه انتخاب دقیقاً k کاندید سود کم‌تری نخواهد داشت. در نتیجه در طول مسئله فرض می‌کنیم دقیقاً k کاندید انتخاب می‌کنیم.

در این مدل، رای‌دهنده بین کاندیداهای تاییدشده تفاوتی اعلام نمی‌کند. یعنی اگر دو کاندیدا هر دو در A_i باشند، از روی رای نمی‌توان فهمید کدام یک برای رای‌دهنده مطلوب‌تر است. به همین دلیل، رای تاییدی ساده و قابل استفاده است، اما اطلاعات کامل ترجیحات رای‌دهنده را نشان نمی‌دهد.

اگر کمیته‌ی انتخاب‌شده W باشد، یک مدل ساده برای مطلوبیت رای‌دهنده‌ی i این است:

$$u_i(W) = |A_i \cap W|.$$

یعنی مطلوبیت رای‌دهنده برابر است با تعداد کاندیداهای مورد تایید او که در کمیته‌ی نهایی قرار گرفته‌اند.

۲.۱.۲ رای رتبه‌ای یا Ranking

در رای رتبه‌ای، هر رای‌دهنده یک ترتیب ترجیحی روی کاندیداهای اعلام می‌کند. برای رای‌دهنده‌ی i ، این ترتیب را می‌توان به صورت

$$c_{i,1} \succ_i c_{i,2} \succ_i \dots \succ_i c_{i,m}$$

نوشت. این رابطه یعنی رای‌دهنده‌ی i ، کاندیدای $c_{i,1}$ را به $c_{i,2}$ ، و $c_{i,2}$ را به $c_{i,3}$ ، و به همین ترتیب، ترجیح می‌دهد.

رای رتبه‌ای نسبت به رای تاییدی اطلاعات بیشتری دارد، زیرا ترتیب میان همه‌ی کاندیداهای مشخص می‌کند. با این حال، این فرمت نیز شدت ترجیح را نشان نمی‌دهد. برای مثال، اگر رای‌دهنده a را بالاتر از b و b را بالاتر از c قرار دهد، معلوم نیست فاصله‌ی ترجیحی او میان a و b چقدر است و آیا این فاصله با فاصله‌ی میان b و c برابر است یا نه.

۳.۱.۲ رای Top-t Approval

یکی از راه‌های تبدیل رای رتبه‌ای به رای تاییدی این است که فقط t گزینه‌ی اول هر رای‌دهنده را به عنوان گزینه‌های تاییدشده در نظر بگیریم. اگر رتبه‌بندی رای‌دهنده‌ی i به صورت

$$c_{i,1} \succ_i c_{i,2} \succ_i \dots \succ_i c_{i,m}$$

باشد، آنگاه در مدل Top-t Approval داریم:

$$A_i^{(t)} = \{c_{i,1}, c_{i,2}, \dots, c_{i,t}\}.$$

در این حالت، رای‌دهنده عملاً فقط گزینه‌های بالای رتبه‌بندی خود را تایید می‌کند و سایر گزینه‌ها تایید نمی‌شوند.

این مدل از یک طرف ساده‌تر از رتبه‌بندی کامل است و از طرف دیگر ساختاری بیشتر از رای تاییدی آزاد دارد، زیرا تعداد گزینه‌های تاییدشده برای همه‌ی رای‌دهندگان یکسان است. با این حال، انتخاب مقدار t می‌تواند اثر زیادی بر نتیجه داشته باشد. اگر t خیلی کوچک باشد، رای‌دهنده اطلاعات کمی اعلام می‌کند؛ و اگر t خیلی بزرگ باشد، ممکن است تفاوت میان گزینه‌های واقعا محبوب و گزینه‌های فقط قابل قبول از بین برود.

۴.۱.۲ فرمت‌های دیگر

فرمت‌های دیگری نیز می‌توان برای رای‌گیری تعریف کرد. برای مثال، در رای امتیازی هر رای‌دهنده به هر کاندیدا یک عدد اختصاص می‌دهد. در مدل‌های احتمالاتی، ممکن است رای‌دهنده برای هر کاندیدا احتمال رضایت یا احتمال تایید داشته باشد. همچنین در بعضی موقعیت‌ها رای‌دهنده فقط بخشی از ترجیحات خود را می‌داند یا فقط بخشی از آن را اعلام می‌کند. بنابراین فرمت رای‌گیری بخشی از طراحی مسئله است و می‌تواند بر رفتار رای‌دهندگان و نتیجه‌ی نهایی اثر بگذارد.

برای سادگی از اینجا به بعد فرمت رای‌گیری را Approval Ballot در نظر می‌گیریم.

۲.۲ قاعده‌های انتخاب کمیته

پس از مشخص شدن فرمت رای، باید قاعده‌ای تعریف شود که از روی رای‌های دریافتی، یک کمیته‌ی k -عضوی انتخاب کند. به چنین قاعده‌ای یک voting rule یا قاعده‌ی انتخاب می‌گوییم.

اگر پروفایل رای‌ها را با

$$P = (A_1, A_2, \dots, A_n)$$

نشان دهیم، که در آن A_i رای گزارش‌شده‌ی رای‌دهنده‌ی i است، یک قاعده‌ی انتخاب را می‌توان به صورت تابعی از شکل زیر در نظر گرفت:

$$F(P) \subseteq \mathcal{W}_k.$$

در اینجا $F(P)$ مجموعه‌ی کمیته‌های برنده است. اگر قاعده دقیقاً یک کمیته انتخاب کند، می‌توان آن را به صورت

$$f(P) \in \mathcal{W}_k$$

نوشت. در حالتی که چند کمیته امتیاز برابر داشته باشند، باید یک قاعده‌ی شکستن تساوی نیز مشخص شود.

۱.۲.۲ انتخاب k گزینه با بیشترین تایید

یکی از ساده‌ترین قاعده‌ها این است که برای هر کاندیدا تعداد رای‌های تاییدی او را بشماریم. امتیاز کاندیدای c برابر است با

$$\text{score}_{AV}(c) = |\{i \in N \mid c \in A_i\}|.$$

سپس k کاندیدایی که بیشترین امتیاز را دارند انتخاب می‌شوند.

این قاعده ساده، قابل فهم و از نظر محاسباتی بسیار آسان است. با این حال، ممکن است در رای‌گیری‌های چندبرنده‌ای نمایندگی متناسبی ایجاد نکند. برای مثال، اگر یک گروه اکثریت بزرگ چند کاندیدای مشترک را تایید کند، ممکن است همه‌ی کرسی‌ها به همان گروه برسد و گروه‌های کوچک‌تر هیچ نماینده‌ای در کمیته نداشته باشند.

۲.۲.۲ Proportional Approval Voting

قاعده‌ی Proportional Approval Voting یا PAV تلاش می‌کند نمایندگی را میان رای‌دهندگان پخش کند. ایده‌ی اصلی این است که رای‌دهنده از داشتن اولین نماینده‌ی مورد تایید خود سود زیادی می‌برد، اما سود نماینده‌های بعدی برای او به تدریج کمتر می‌شود.

برای هر عدد صحیح $r \geq 1$ ، عدد هارمونیک H_r را به صورت

$$H_r = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{r}$$

تعریف می‌کنیم و $H_0 = 0$ قرار می‌دهیم. امتیاز PAV برای یک کمیته‌ی W برابر است با

$$\text{score}_{PAV}(W) = \sum_{i \in N} H_{|A_i \cap W|}.$$

کمیته‌های برنده‌ی PAV کمیته‌هایی هستند که این امتیاز را بیشینه می‌کنند:

$$F_{PAV}(P) = \arg \max_{W \in \mathcal{W}_k} \text{score}_{PAV}(W).$$

در PAV، اگر یک رای‌دهنده قبلاً یک کاندیدای مورد تایید خود را در کمیته داشته باشد، اضافه شدن نماینده‌ی دوم برای او امتیاز کمتری نسبت به نماینده‌ی اول ایجاد می‌کند. همین امتیازهای کاهشی باعث می‌شود قاعده به سمت پخش کردن نمایندگی میان گروه‌های مختلف حرکت کند.

۳.۲.۲ Approval Chamberlin–Courant

قاعده‌ی Approval Chamberlin–Courant که به اختصار CC نیز نامیده می‌شود، بر این ایده تمرکز دارد که تا حد امکان رای‌دهندگان زیادی حداقل یک نماینده‌ی مورد تایید در کمیته داشته باشند. در نسخه‌ی تاییدی، مطلوبیت رای‌دهنده‌ی i از کمیته‌ی W به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$u_i^{CC}(W) = \begin{cases} 1 & \text{if } A_i \cap W \neq \emptyset, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

امتیاز CC یک کمیته برابر است با

$$\text{score}_{CC}(W) = \sum_{i \in N} u_i^{CC}(W).$$

بنابراین قاعده‌ی CC کمیته‌ای را انتخاب می‌کند که بیشترین تعداد رای‌دهنده را پوشش دهد:

$$F_{CC}(P) = \arg \max_{W \in \mathcal{W}_k} \text{score}_{CC}(W).$$

تفاوت اصلی CC با PAV این است که CC بیشتر به پوشش حداقلی رای‌دهندگان توجه دارد: برای هر رای‌دهنده مهم است که دست‌کم یک کاندیدای مورد تایید در کمیته داشته باشد. اما PAV میان داشتن یک، دو، یا چند نماینده‌ی مورد تایید تفاوت قائل می‌شود، هرچند این تفاوت با امتیازهای کاهشی محاسبه می‌شود.

۴.۲.۲ قاعده‌های دیگر

قاعده‌های بسیار دیگری نیز می‌توان تعریف کرد. برای مثال، می‌توان قاعده‌ای تعریف کرد که به جای مجموع مطلوبیت، حداقل مطلوبیت رای‌دهندگان را بیشینه کند؛ یا قاعده‌ای طراحی کرد که ترکیبی از سادگی، نمایندگی گروهی و مقاومت در برابر رفتار راهبردی باشد. از این نظر، voting rule بخشی از طراحی مکانیزم است: برگزارکننده فقط رای‌ها را جمع نمی‌کند، بلکه باید تصمیم بگیرد چه تابعی از رای‌های فردی به نتیجه‌ی جمعی تبدیل شود.

۳ رای‌دهنده

در این قسمت مسئله را از نگاه رای‌دهنده بررسی می‌کنیم. نقطه‌ی شروع، بدیهی‌ترین پرسش از نگاه یک رای‌دهنده است: آیا بهتر است رای واقعی خود را گزارش کند یا ممکن است با رای دادن به شکلی متفاوت، نتیجه‌ی بهتری برای خودش به دست آورد؟ ابتدا این پرسش را در حالت اطلاعات کامل و با ابزار تعادل نش بررسی می‌کنیم. سپس همین نگاه را در شرایط اطلاعات ناقص و با ابزار بازی بیزی ادامه می‌دهیم.

۱.۳ رای صادقانه و تعادل نش

در این بخش، رای‌گیری را به صورت یک بازی استراتژیک میان رای‌دهندگان در نظر می‌گیریم. بازیکنان همان رای‌دهندگان هستند و استراتژی هر بازیکن، ballot ای است که گزارش می‌دهد. برای شروع، قاعده‌ی رای‌گیری را قاعده‌ی ساده‌ی انتخاب k کاندیدای با بیشترین تعداد تایید در نظر می‌گیریم.

برای یک پروفایل رای $P = (B_1, \dots, B_n)$ ، امتیاز approval هر کاندیدا c_j برابر است با

$$s_P(c_j) = |\{\ell \in N \mid c_j \in B_\ell\}|.$$

برای مرتب‌کردن کاندیداها، رابطه‌ی $\succ_P$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$c_i \succ_P c_j \iff (s_P(c_i) > s_P(c_j)) \vee (s_P(c_i) = s_P(c_j) \wedge i < j).$$

یعنی اگر دو کاندیدا امتیاز برابر داشته باشند، کاندیدی که ایندکس کوچک‌تری دارد ارجح است. اگر کاندیداها تحت این ترتیب به صورت

$$c_{(1)} \succ_P c_{(2)} \succ_P \dots \succ_P c_{(m)}$$

مرتب شوند، قاعده‌ی رای‌گیری برابر است با

$$F_k^{AV}(P) = \{c_{(1)}, \dots, c_{(k)}\}.$$

اگر مجموعه‌ی واقعی کاندیداهاى مورد تایید رای‌دهنده‌ی i برابر A_i باشد، میزان رضایت او از کمیته‌ی W را به صورت

$$u_i(W) = |A_i \cap W|$$

در نظر می‌گیریم. بنابراین مطلوبیت او از خروجی قاعده‌ی رای‌گیری برابر است با

$$u_i(F_k^{AV}(P)) = |A_i \cap F_k^{AV}(P)|.$$

۱.۱.۳ پرسش‌ها

۱. در این بازی، اگر همه‌ی رای‌دهندگان رای صادقانه‌ی خود را گزارش کنند، آیا این پروفایل الزاماً یک تعادل نش است؟ اگر همیشه تعادل نش است، آن را اثبات کنید. در غیر این صورت، شرطی را که لازم است تا گزارش رای صادقانه منجر به تعادل نش شود پیدا کنید.

۲. یک انحراف سودمند برای رای‌دهنده‌ی i به حالتی گفته می‌شود که او با ثابت ماندن رای سایر رای‌دهندگان، ballot خود را تغییر دهد و این تغییر باعث افزایش مطلوبیت نهایی او شود؛ یعنی اگر B'_i یک ballot جایگزین برای رای‌دهنده‌ی i باشد، داریم:

$$u_i(F(B'_i, B_{-i})) > u_i(F(B_i, B_{-i})).$$

در این بازی، بررسی کنید بهترین پاسخ یک رای‌دهنده چه معنایی دارد. آیا رای صادقانه همیشه یک بهترین پاسخ است؟ اگر خیر، یک نمونه بسازید که در آن یک رای‌دهنده با تغییر ballot خود یک انحراف سودمند انجام دهد.

۳. بررسی کنید کدام ویژگی‌های این قاعده‌ی رای‌گیری باعث ایجاد یا جلوگیری از انحراف سودمند شده است. برای مثال، موارد زیر می‌تواند قابل بررسی باشد:

- حساسیت نتیجه به تغییر یک ballot توسط یک رای‌دهنده،
- وجود یا عدم وجود فاصله‌ی زیاد بین کاندیداهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده،
- نحوه‌ی برخورد با تساوی میان کاندیداها.

توضیح دهید کدام‌یک از این ویژگی‌ها می‌تواند رای‌دهنده را به گزارش رایی متفاوت از ترجیح واقعی خود تشویق کند.

۴. همین تحلیل را برای یک قاعده‌ی رای‌گیری دیگر انجام دهید؛ مثلاً برای Approval CC یا PAV. بررسی کنید آیا پروفایل رای صادقانه تحت این قاعده‌ی رای‌گیری تعادل نش است یا خیر. تفاوت رفتار رای‌دهندگان در این قاعده‌ی رای‌گیری را توضیح دهید و مشخص کنید این تفاوت از کدام ویژگی ساختاری قاعده ناشی می‌شود.

۵. اثر اندازه‌ی کمیته k را بررسی کنید. آیا تغییر k می‌تواند انگیزه‌ی رای‌دهندگان برای انحراف از رای صادقانه را تغییر دهد؟ رفتار سیستم را برای مقدارهای کوچک k ، مقدارهای میانی، و k نزدیک به تعداد کل کاندیداها مقایسه کنید. آیا می‌توان شرایطی پیدا کرد که افزایش یا کاهش k باعث پایدارتر شدن رای صادقانه شود؟

۲.۳ رای‌دهنده در شرایط اطلاعات ناقص

در بخش قبل، رای‌دهنده را در یک بازی با اطلاعات کامل بررسی کردیم؛ یعنی فرض کردیم او می‌تواند رفتار خود را نسبت به یک پروفایل مشخص از رای دیگران تحلیل کند. اما در رای‌گیری واقعی، رای‌دهنده معمولاً رای دقیق دیگران را نمی‌داند. پس مسئله‌ی او دیگر این نیست که «در برابر این پروفایل مشخص، بهترین پاسخ چیست؟» بلکه این است که «با توجه به باوری که درباره‌ی رای دیگران دارم، کدام ballot بیشترین مطلوبیت انتظاری را ایجاد می‌کند؟»

پس بخش بیزی ادامه‌ی طبیعی بخش قبل است، نه یک مسئله‌ی جدا. در بخش قبل بهترین پاسخ نسبت به یک پروفایل مشخص تعریف شد؛ در این بخش بهترین پاسخ نسبت به یک توزیع احتمالاتی از پروفایل‌های ممکن تعریف می‌شود.

مدل بیزی. نوع رای‌دهنده‌ی i ، ترجیح واقعی تاییدی اوست و آن را با $A_i \in \Theta_i = 2^C$ نشان می‌دهیم. رای‌دهنده نوع خودش را می‌داند، اما نوع یا رای سایر رای‌دهندگان را دقیق نمی‌داند. باور او درباره‌ی نوع سایرین را با

$$\mu_i(A_{-i} | A_i)$$

نشان می‌دهیم. یک استراتژی برای رای‌دهنده‌ی i تابعی از نوع واقعی او به ballot گزارش‌شده است:

$$\sigma_i : \Theta_i \rightarrow 2^C.$$

که داریم:

$$\Theta_{-i} = \prod_{j \neq i} \Theta_j, \quad \mu_i(\cdot | A_i) \in \Delta(\Theta_{-i}).$$

استراتژی صادقانه یعنی برای هر نوع A_i ، رای‌دهنده همان مجموعه را گزارش کند:

$$\sigma_i(A_i) = A_i.$$

مطلوبیت انتظاری. اگر رای‌دهنده‌ی i با نوع واقعی A_i ، ballot برابر B_i را گزارش کند و سایر رای‌دهندگان طبق استراتژی‌های σ_{-i} عمل کنند، مطلوبیت انتظاری او برابر است با

$$U_i(B_i | A_i; \sigma_{-i}) = \mathbb{E}_{A_{-i} \sim \mu_i(\cdot | A_i)} [u_i(F(B_i, \sigma_{-i}(A_{-i})))].$$

پس در مدل بیزی، رای‌دهنده فقط یک نتیجه‌ی قطعی را مقایسه نمی‌کند؛ او میان های ballot مختلف، میانگین مطلوبیت خود را نسبت به باور احتمالاتی‌اش مقایسه می‌کند.

تبادل بیزی-نش. پروفایل استراتژی $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ یک تبادل بیزی-نش است اگر برای هر $i \in N$ ، هر نوع $A_i \in \Theta_i$ ، و هر ballot جایگزین B'_i ، داشته باشیم:

$$U_i(\sigma_i^*(A_i) | A_i; \sigma_{-i}^*) \geq U_i(B'_i | A_i; \sigma_{-i}^*).$$

بنابراین پروفایل صادقانه یک تبادل بیزی-نش است اگر برای هر i ، هر A_i ، و هر B'_i ، رای صادقانه بیشترین مطلوبیت انتظاری را بدهد:

$$\mathbb{E}_{A_{-i} \sim \mu_i(\cdot | A_i)} [u_i(F(A_i, A_{-i}))] \geq \mathbb{E}_{A_{-i} \sim \mu_i(\cdot | A_i)} [u_i(F(B'_i, A_{-i}))].$$

در نامساوی بالا فرض شده است که سایر رای‌دهندگان صادقانه رفتار می‌کنند؛ بنابراین گزارش آن‌ها با نوع واقعی‌شان یکی است.

۱.۲.۳ پرسش‌ها

۱. برای یک رای‌دهنده، فضای نوع Θ_i و باور احتمالاتی او نسبت به رای سایر رای‌دهندگان را مشخص کنید. توضیح دهید رای‌دهنده چه چیزی را می‌داند و چه چیزی را نمی‌داند.

۲. مطلوبیت انتظاری رای‌دهنده را برای یک ballot دلخواه B_i بنویسید. سپس توضیح دهید بهترین پاسخ در این بازی بیزی چه تفاوتی با بهترین پاسخ در بازی بخش قبل دارد.

۳. فرض کنید سایر رای‌دهندگان صادقانه رای می‌دهند و $\mu_i(\cdot | A_i)$ باور رای‌دهنده‌ی i درباره‌ی نوع آن‌هاست. نشان دهید یک ballot رای B_i تنها زمانی یک بهترین پاسخ انتظاری است که با احتمال یک، مطلوبیتی برابر با رای صادقانه ایجاد کند؛ یعنی

$$\mu_i(\{A_{-i} \in \Theta_{-i} : u_i(F_K^{AV}(B_i, A_{-i})) = u_i(F_K^{AV}(A_i, A_{-i}))\} | A_i) = 1.$$

سپس نتیجه بگیرید که رای صادقانه زمانی تنها بهترین پاسخ است که برای هر برگی رای غیرصادقانه $B_i \neq A_i$ ، مجموعه‌ای از پروفایل‌های رای سایرین با احتمال مثبت وجود داشته باشد که در آن‌ها رای صادقانه مطلوبیت بیشتری ایجاد کند:

$$\Pr(u_i(F_K^{AV}(A_i, A_{-i})) > u_i(F_K^{AV}(B_i, A_{-i}))) > 0.$$

توضیح دهید این نتیجه چه ارتباطی با احتمال تاثیرگذار بودن رای‌دهنده و حمایت باور او دارد.

۴ برگزارکننده

تا این‌جا مسئله را از نگاه یک رای‌دهنده منفرد بررسی کردیم: او چه زمانی صادقانه رای می‌دهد، چه زمانی ممکن است رفتار راهبردی داشته باشد، و در نبود اطلاعات کامل چگونه بر اساس باور خود تصمیم می‌گیرد. اکنون نگاه را به سمت برگزارکننده می‌بریم. برگزارکننده کسی است که فرمت رای و قاعده‌ی انتخاب F را طراحی یا انتخاب می‌کند، و باید تصمیم بگیرد چه تابعی از رای‌های فردی به نتیجه‌ی جمعی تبدیل شود.

نکته‌ی مهم این است که برگزارکننده فقط دنبال truthful بودن نیست. مثلاً قاعده‌هایی مثل PAV یا Approval CC ممکن است از نظر رفتار راهبردی کامل نباشند، اما به این دلیل مطرح می‌شوند که مسئله‌ی مهم‌تری را هدف می‌گیرند: نمایندگی گروهی و قابل دفاع بودن کمیته برای بخش‌های مختلف جامعه.

۱.۴ اهداف و معیارهای طراحی

برگزارکننده معمولاً هم‌زمان چند هدف را در نظر دارد که همیشه با هم سازگار نیستند:

- کارایی: کمیته‌ای انتخاب شود که مجموع رضایت رای‌دهندگان را زیاد کند.
- سادگی: قاعده‌ی رای‌گیری قابل فهم و قابل محاسبه باشد.
- مقاومت در برابر رفتار راهبردی: رای‌دهندگان تا حد ممکن انگیزه‌ی کمتری برای انحراف از رای واقعی خود داشته باشند.
- نمایندگی گروهی: گروه‌های مختلف رای‌دهندگان، متناسب با اندازه و ترجیحات مشترک خود، در کمیته بازتاب داشته باشند.
- پایداری گروهی: هیچ گروهی از رای‌دهندگان نتواند با دلیل قابل دفاع بگوید که با سهم خود می‌توانست کمیته‌ی بهتری برای همه‌ی اعضای گروه بسازد.

از اینجا روشن می‌شود چرا قاعده‌های رای‌گیری مثل PAV مهم‌اند. ارزش اصلی آن‌ها این نیست که همیشه صداقت را تضمین کنند، بلکه این است که نسبت به voting approval ساده، نمایندگی گروهی بهتری ایجاد می‌کنند. بنابراین باتوجه به نتیجه قسمت قبل منطقی است که از پرسش فردی «آیا صادقانه رای دادن عقلانی است؟» به پرسش جمعی «آیا کمیته‌ی نهایی از نظر گروه‌ها قابل دفاع است؟» حرکت کنیم.

۲.۴ نمایندگی گروهی

برای دقیق‌کردن مفهوم نمایندگی گروهی، چند معیار به ترتیب افزایش قدرت تعریف می‌شوند.

تعریف (نمایندگی موجه، Justified Representation, JR). کمیته‌ی W با $|W| = k$ دارای JR است اگر برای هر گروه $S \subseteq N$ با $|S| \geq n/k$ که

$$\bigcap_{i \in S} A_i \neq \emptyset,$$

دست‌کم یک عضو $i \in S$ داشته باشیم که

$$A_i \cap W \neq \emptyset.$$

تعریف (Proportional Justified Representation, PJR). کمیته‌ی W دارای PJR است اگر برای هر $\ell \in \{1, \dots, k\}$ و هر گروه $S \subseteq N$ با $|S| \geq \ell n/k$ که

$$\left| \bigcap_{i \in S} A_i \right| \geq \ell,$$

داشته باشیم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq \ell.$$

تعریف (Extended Justified Representation, EJR). کمیته‌ی W دارای EJR است اگر برای هر $\ell \in \{1, \dots, k\}$ و هر گروه $S \subseteq N$ با $|S| \geq \ell n/k$ و

$$\left| \bigcap_{i \in S} A_i \right| \geq \ell,$$

دست‌کم یک عضو $i \in S$ وجود داشته باشد که

$$|A_i \cap W| \geq \ell.$$

تعریف (هسته، Core). گروه $S \subseteq N$ کمیته‌ی W را بلوکه می‌کند اگر مجموعه‌ی جایگزین $T \subseteq C$ با

$$|T| \leq \frac{|S|}{n} k$$

وجود داشته باشد به طوری که برای همه‌ی اعضای گروه، T بهتر از W باشد:

$$|A_i \cap T| > |A_i \cap W| \quad \forall i \in S.$$

کمیته‌ی W در هسته است اگر هیچ گروهی نتواند آن را بلوکه کند.

این تعریف نشان می‌دهد که چرا هسته می‌تواند مفهوم مهم‌تری برای ما تا تعادل نش باشد. تعادل نش فقط می‌پرسد آیا یک فرد به تنهایی می‌تواند با تغییر رای خود بهتر شود یا نه. اما هسته می‌پرسد آیا یک گروه، با توجه به اندازه و سهم خود، می‌تواند به نتیجه‌ی فعلی اعتراض کند یا نه. به همین دلیل، هسته مستقیماً به دغدغه‌ی نمایندگی گروهی وصل می‌شود.

۱.۲.۴ پرسش‌ها

۱. رابطه‌ی میان JR، PJR، EJR و Core را بررسی کنید. توضیح دهید چرا هرچه از JR به سمت Core حرکت می‌کنیم، معیار نمایندگی قوی‌تر می‌شود.

۲. بررسی کنید آیا قاعده‌ی F_k^{AV} همیشه JR را برآورده می‌کند یا خیر. اگر نه، نمونه‌ای بسازید که در آن یک گروه بزرگ با ترجیح مشترک، هیچ نماینده‌ای در کمیته‌ی خروجی نداشته باشد.

۳. درباره‌ی قاعده‌های PAV و Approval CC بررسی کنید کدام یک از معیارهای JR، PJR و EJR را برآورده می‌کنند. توضیح دهید کدام ویژگی ساختاری هر قاعده، مانند وزن‌های هارمونیک در PAV یا بیشینه‌سازی پوشش رای‌دهندگان در CC، این تضمین را ایجاد یا نقض می‌کند.

۴. از دید برگزارکننده، توضیح دهید چرا ممکن است قاعده‌ای را انتخاب کنیم که کاملاً strategy-proof نیست، اما از نظر نمایندگی گروهی بهتر است. این پرسش را با مقایسه‌ی F_K^{AV} ، PAV و Approval CC پاسخ دهید.

۵. از نمونه‌ی پرسش دوم استفاده کنید. نشان دهید که پروفایل رای صادقانه تحت قاعده‌ی F_k^{AV} یک تعادل نش است، اما کمیته‌ی حاصل در هسته قرار ندارد.

گروه بلوکه‌کننده S و مجموعه‌ی پیشنهادی T را مشخص کنید و بررسی کنید که

$$|T| \leq \frac{|S|}{n} k$$

و

$$|A_i \cap T| > |A_i \cap W| \quad \forall i \in S$$

برقرار است. توضیح دهید چرا این مثال نشان می‌دهد نبود انحراف فردی برای دفاع گروهی از نتیجه کافی نیست.

۵ پرسش نهایی

در بخش‌های قبل دیدیم که پایداری فردی (تبادل نش، تبادل بیزی-نش) با پایداری گروهی (JR، PJR، EJР، Core) دو سطح متفاوت از تحلیل‌اند، و هسته قوی‌ترین و در عین حال شکننده‌ترین معیار در این میان است. تعریف هسته را یک‌بار دیگر، به‌صورت خلاصه و مستقل، مرور می‌کنیم تا مبنای پرسش نهایی باشد:

برای پروفایل تأییدی $P = (A_1, \dots, A_n)$ و اندازه‌ی کمیته‌ی k ، کمیته‌ی $W \in \mathcal{W}_k$ در هسته است اگر هیچ گروه $S \subseteq N$ و هیچ کمیته‌ی جایگزین $T \subseteq C$ با $|T| \leq \frac{|S|}{n}k$ وجود نداشته باشد که برای همه‌ی $i \in S$: $|A_i \cap T| > |A_i \cap W|$.

صورت مساله

در یک approval-based committee election با پروفایل تأییدی $P = (A_1, \dots, A_n)$ ، اندازه‌ی کمیته k ، و مطلوبیت

$$u_i(W) = |A_i \cap W|,$$

۱. بررسی کنید آیا همیشه کمیته‌ای $W \in \mathcal{W}_k$ وجود دارد که در Core باشد.
 ۲. همچنین بررسی کنید آیا خروجی قاعده‌ی PAV همیشه چنین خاصیتی دارد یا خیر. (قانون برابری اعلام نمی‌کنیم و حتی اگر یکی از مجموعه جواب‌های PAV خاصیت را داشته باشد پذیرفته می‌شود.)
- راهنمایی: برای شروع، نمونه‌های کوچک با مقدارهای کم n ، m و k را بررسی کنید.